7 月 9 日学习总结

课堂内容

一，字符串类型

二，上机编写程序实战

三，字符串题目讲解

四，课下作业

C++ 提供了以下两种类型的字符串表示形式：

C 风格字符串

C++ 引入的 **string** 类类型

C 风格字符串

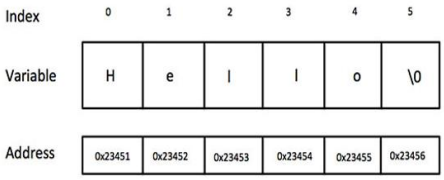
```
char greeting[6] = {'H', 'e', 'l', 'l', 'o', '\0'};
```

依据数组初始化规则



```
char greeting[] = "Hello";
```

以下是 C/C++ 中定义的字符串的内存表示：



在第二种定义形式，我们不需要把 null 字符放在字符串常量的末尾。C++ 编译器会在初始化数组时，自动把 '\0' 放在字符串的末尾。

让我们尝试输出下面的字符串

```
#include <iostream>

using namespace std;

int main ()
{
   char greeting[6] = {'H', 'e', 'l', 'l', 'o', '\0'};

   cout << "Greeting message: ";
   cout << greeting << endl;

   return 0;
}
```

字符串的使用

```
strcpy( str3, str1) : Hello
strcat( str1, str2): HelloWorld
strlen(str1) : 10
```

```
#include <iostream>
#include <cstring>
using namespace std;
int main ()
{
  char str1[11] = "Hello";
  char str2[11] = "World";
  char str3[11];
  int  len ;
  // 复制 str1 到 str3
  strcpy( str3, str1);
  cout << "strcpy( str3, str1) : " << str3 << endl;
  // 连接 str1 和 str2
  strcat( str1, str2);
  cout << "strcat( str1, str2): " << str1 << endl;
  // 连接后，str1 的总长度
  len = strlen(str1);
  cout << "strlen(str1) : " << len << endl;
  return 0;
}
```

函数	目的
strcpy(s1, s2);	复制字符串 s2 到字符串 s1。
strcat(s1, s2);	连接字符串 s2 到字符串 s1 的末尾
strlen(s1);	返回字符串 s1 的长度。
strcmp(s1, s2);	如果 s1 和 s2 是相同的，则返回 0； 如果 s1<s2 则返回值小于 0； 如果 s1>s2 则返回值大于 0。
strchr(s1, ch);	返回一个指针，指向字符串 s1 中字符 ch 的第一次出现的地址。
strstr(s1, s2);	返回一个指针，指向字符串 s1 中字符串 s2 的第一次出现的地址。

```
#include<iostream>
#include<cstring>
using namespace std;
int main()
{
        char a[1001];
        char b[1001];
        cin>>a;
        strcpy(b,a);
        cout<<b;
        return 0;
}
```

如果我们想把a字符串复制给b，两边哪一个代码是正确的呢？

strcpy(b,a);

```
#include<iostream>
#include<cstring>
using namespace std;
int main()
{
        char a[1001];
        char b[1001];
        cin>>a;
        strcpy(a,b);
        cout<<b;
        return 0;
}
```

```
#include<iostream>
#include<cstring>
using namespace std;
int main()
{
        char a[6] = {'h','e','l','l','o',' '};
        char b[5] = {'w','o','r','l','d'};
        strcat(a,b);
        cout<<a;
        return 0;
}
```

空格ascii码

哪一段代码会打印出hello world呢?

```
#include<iostream>
#include<cstring>
using namespace std;
int main()
{
        char a[6] = {'h','e','l','l','o',' '};
        char b[5] = {'w','o','r','l','d'};
        strcat(b,a);
        cout<<a;
        return 0;
}
```

被改变的在前

a = "hello " + "world"

strlen是我们在做字符串相关的题，最常用的函数，它相当于我们在整型数组中需要输入的数组长度n。
所以字符串的题，一般不需要输入字符串长度

字符数组的输入

```
char a[50];
int n = strlen(a);
```

```
cin>>a;
```

整型数组的输入

```
int a[50];
int n;
cin>>n;
```

```
for(int i=0;i<n;i++)
        cin>>a[i];
```

还记得之前学过的sizeof函数吗

返回数据的字节大小

```
#include<iostream>
#include<cstring>
using namespace std;
int main()
{
        char a[50]="I love C++";
        cout<<sizeof(a)<<"\n";
        cout<<strlen(a);
        return 0;
}
```

50

10

strlen返回的是字符串的长度，即"I love C++"的长度，也就是常说的有效长度

题目描述

输入一串内容（长度不超过1000），统计出数字字符的个数，并输出其他字符（输出的字符不含数字字符）

样例输入

Abc12fds34

样例输出

Abcfds
4

从左向右遍历，是字符就输出，是数字就计数+1

题目描述

输入一串内容（长度不超过1000），统计出数字字符的个数，并输出其他字符（输出的字符不含数字字符）

样例输入

Abc12fds34

样例输出

Abcfds
4


```
#include<iostream>
#include<cstring>
using namespace std;
int main()
{
        char a[1001];
        int count=0;
        cin>>a;
        for(int i=0;i<strlen(a);i++)
        {
                if(a[i]<='9'&&a[i]>='0') count++;
                else cout<<a[i];
        }
        cout<<"\n"<<count;
        return 0;
}
```

从0到（a的有效长度-1）遍历数组每个变量

```
char b[5] = "CCSP";
char c[5] = "CCF";
```

S>F

strcmp(b,c)>0

注意：
在比较大小时，字符串长度不纳入评比标准

```
#include<iostream>
#include<cstring>
using namespace std;
int main()
{
        char a[3] = "CCF";
        cout<<a;
        return 0;
}
```

这段代码运行结果是什么呢?

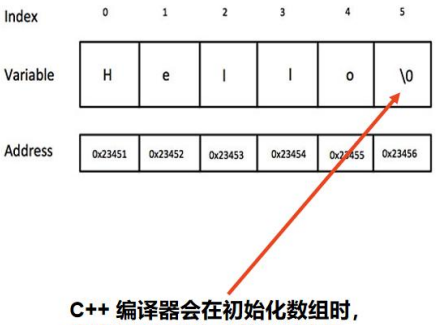


```
#include<iostream>
#include<cstring>
using namespace std;
int main()
{
        char a[3] = "CCF";
        cout<<a;
        return 0;
}
```

[Error] initializer-string for array of chars is too long [-fpermissive]

a数组的空间不够，为什么数组大小为3的数组装不下长度为3的字符串呢

```
#include<iostream>
#include<cstring>
using namespace std;
int main()
{
        char a[3] = "CCF";
        cout<<a;
        return 0;
}
```

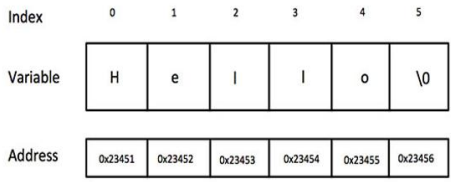


C++ 编译器会在初始化数组时，自动把 '\0' 放在字符串的末尾。

题目描述

字符数组大小为n(n<=1000)

```
#include<iostream>
#include<cstring>
using namespace std;
int main()
{
        char a[1001]
        return 0;
}
```



所以我们要装下一个长度为n的字符串，需要一个大小大于n的数组

在做题时，一旦遇到字符串的范围大小，务必在声明字符数组时将上限大小+1

函数	目的	string操作
strcpy(s1, s2);	复制字符串 s2 到字符串 s1。	s1 = s2
strcat(s1, s2);	连接字符串 s2 到字符串 s1 的末尾	s1 += s2
strlen(s1);	返回字符串 s1 的长度。	s1.length();
strcmp(s1, s2);	如果 s1 和 s2 是相同的，则返回 0； 如果 s1<s2 则返回值小于 0； 如果 s1>s2 则返回值大于 0。	s1 > s2
strchr(s1, ch);	返回一个指针，指向字符串 s1 中字符 ch 的第一次出现的地址。	s1.find(ch)
strstr(s1, s2);	返回一个指针，指向字符串 s1 中字符串 s2 的第一次出现的地址。	s1.find(s2)

字符串访问

```
#include <iostream>
#include <string>
using namespace std;
int main(){
    string s = "1234567890";
    for(int i=0,len=s.length(); i<len;
i++){
        cout<<s[i]<<" ";
    }
    cout<<endl;
    s[5] = '5';
    cout<<s<<endl;
    return 0;
}
```

```
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
1234557890
```

课后作业:

1，**字符**串及应用题(详见课堂笔记本所记相关笔记)。

2，字符串函数，详见课堂笔记和经典例题上机实践（一题多解，举一反三）